

QID:29875762

1. 下列离子方程式中书写错误的是

- A. 氧化铜和稀硫酸反应： $\text{CuO} + 2\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$
- B. 少量 SO_2 通入澄清石灰水中： $\text{SO}_2 + 2\text{OH}^- + \text{Ca}^{2+} = \text{CaSO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}$
- C. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 与 MgSO_4 的溶液反应： $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow$
- D. 铜和硝酸银溶液反应： $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ = \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$

【答案】C

【详解】A. 氧化铜与稀硫酸反应生成硫酸铜和水，离子方程式正确，A正确；

B. 少量 SO_2 通入澄清石灰水中生成 CaSO_3 沉淀和水，离子方程式正确，B正确；

C. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 与 MgSO_4 反应生成 BaSO_4 和 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 两种沉淀，但选项C的方程式仅体现 Ba^{2+} 与 SO_4^{2-} 的反应，漏掉了 Mg^{2+} 与 OH^- 生成 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的部分，C错误；

D. 铜比银活泼，可置换硝酸银中的银，该离子方程式符合电荷守恒和原子守恒，D正确；
故选C。

① 以上内容由AI生成

QID:29542594

2. 下列分散系中，分散质粒子直径介于1~100 nm之间的是

- A. 稀盐酸 B. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体 C. CaSO_4 悬浊液 D. 澄清石灰水

【答案】B

【详解】分散系按分散质粒子大小分为溶液（<1nm）、胶体（1~100nm）和浊液（>100nm）；A和D为溶液，粒子直径均小于1 nm；B为胶体，粒子直径在1~100 nm范围内，符合题意；C为悬浊液，粒子直径大于100 nm。

故答案选B。

① 以上内容由AI生成

QID:30082367

3. 某无色酸性溶液中，可大量共存的离子组是

- A. Mg^{2+} 、 Na^+ 、 NO_3^- 、 CO_3^{2-} B. Ca^{2+} 、 Ba^{2+} 、 NO_3^- 、 MnO_4^-
- C. K^+ 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- D. K^+ 、 Al^{3+} 、 Cl^- 、 OH^-

【答案】C

【分析】无色酸性溶液中存在大量氢离子；

【详解】A. 碳酸根离子和氢离子、镁离子都会反应，不能大量共存，故A不符合题意；

B. MnO_4^- 在溶液中呈紫红色，与题干“无色”条件矛盾，故B不符合题意；

C. K^+ 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- 均为无色离子，相互间不反应，且不和氢离子反应，在酸性条件下可大量共存，故C符合题意；

D. 氢氧根离子和氢离子、铝离子均会反应，不能大量共存，故D不符合题意；

故选C。

① 以上内容由AI生成

QID:29636467

4. 多角度认识物质的性质是化学研究的基本任务。下列有关酸、碱、盐的认识正确的是
- A. 宏观：复分解反应一定有气体、沉淀或水生成
 - B. 微观：盐的水溶液中一定含有金属阳离子
 - C. 实验：用pH试纸测得某溶液呈强酸性，其溶质不一定是酸
 - D. 变化：反应后只生成盐和水的两种物质一定是酸和碱

【答案】C

【详解】A. 复分解反应的发生需要生成沉淀、气体或水中的至少一种，但某些情况下可能生成弱电解质（如弱酸），并不一定产生这三者，例如HCl与 CH_3COONa 反应生成 CH_3COOH ，A错误；
B. 盐的水溶液中可能含有铵根离子（如 NH_4Cl 溶液），而非金属阳离子，B错误；
C. 强酸性溶液的溶质可能是酸式盐（如 NaHSO_4 ），其属于盐而非酸，C正确；
D. 酸与碱性氧化物（如HCl与 CuO ）或碱与酸性氧化物（如 NaOH 与 CO_2 ）反应也可能生成盐和水，D错误；
故选C。

⑩ 以上内容由AI生成

QID:30007484

5. 化学与生活、生产密切相关。下列说法错误的是
- A. 小苏打可用于治疗胃酸过多。
 - B. 碳酸钠可用作食用碱，其结晶水合物可表示为 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
 - C. 日光灯在房间里为人们照明，其灯管内含有等离子体
 - D. 硫酸亚铁可用作补铁剂。

【答案】B

【详解】A. 小苏打（ NaHCO_3 ）与胃酸反应生成 NaCl 、 H_2O 和 CO_2 ，A正确；
B. 碳酸钠的结晶水合物通常为 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ （十水合物），题目中“ $3\text{H}_2\text{O}$ ”不符合实际，B错误；
C. 日光灯通过汞蒸气放电产生等离子体，激发荧光粉发光，C正确；
D. 硫酸亚铁（ FeSO_4 ）是补铁剂的常见成分，D正确；
故选B。

⑩ 以上内容由AI生成

QID:29875745

6. 下列表格中各项分类都正确的一组是

	酸	碱性氧化物	盐	电解质
A	HCl	CaO	NaCl	氨水
B	HNO ₃	Na ₂ O	AlCl ₃	NaCl
C	NaHSO ₄	Na ₂ O ₂	CaCO ₃	KCl
D	CH ₃ COOH	CuO	NaHCO ₃	石墨

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】B

【分析】电解质是溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物；酸是电离出的阳离子都是氢离子的化合物；碱是电离出的阴离子都是氢氧根离子的化合物；盐是由金属阳离子或铵根离子和酸根离子构成的化合物；碱性氧化物指与水反应生成碱的氧化物或能跟酸反应生成一种盐和水的氧化物（且生成物只有盐和水，不可以有任何其它物质生成）。

【详解】A. HCl为酸、氧化钙为碱性氧化物、NaCl为盐，氨水为混合物，氨水不属于电解质，A错误；

B. HNO₃为酸、Na₂O为碱性氧化物、AlCl₃为盐，NaCl为盐、属于电解质，B正确；

C. NaHSO₄为酸式盐不是酸，Na₂O₂为过氧化物不是碱性氧化物，CaCO₃为盐、氯化钾为盐、属于电解质，C错误；

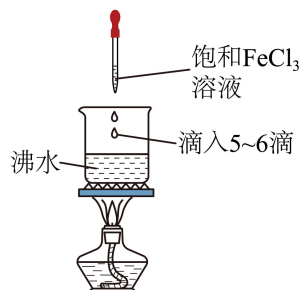
D. CH₃COOH为酸、CuO为碱性氧化物、NaHCO₃为盐，石墨为单质、不是电解质，D错误；

故选B。

① 以上内容由AI生成

QID:29614280

7. 如图是Fe(OH)₃胶体的制备实验示意图，下列相关表述正确的是



A. Fe(OH)₃胶体的分散质粒子直径为10⁻⁹~10⁻⁷ nm

B. 实验中应边加热边搅拌至液体呈红褐色

C. 当光束通过Fe(OH)₃胶体时，看到一条光亮的“通路”，形成该现象的原理是光的反射作用

D. 制备Fe(OH)₃胶体的化学方程式为FeCl₃+3H₂O $\triangle$ Fe(OH)₃(胶体)+3HCl

【答案】D

【详解】A. 胶体分散质粒子直径为1~100 nm，10⁻⁹~10⁻⁷ m（即1~100 nm），选项中单位错误，A错误；

B. 制备Fe(OH)₃胶体时不能搅拌，搅拌会导致胶体粒子聚集沉降，B错误；

C. 光束通过胶体产生光亮“通路”是丁达尔效应，原理是胶体粒子对光的散射作用，而非反射，C错误；

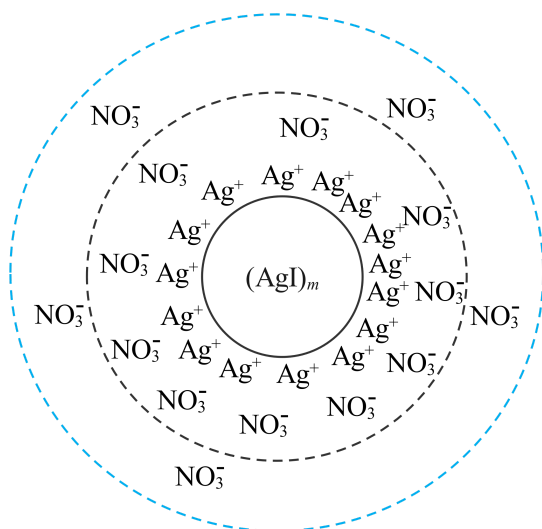
D. 制备反应为FeCl₃与沸水在加热条件下生成Fe(OH)₃胶体和HCl，方程式注明“胶体”且条件正确，D正确；

故选D。

① 以上内容由AI生成

QID:29636466

8. 向硝酸银溶液中加入适量的碘化钾后制得的一种碘化银溶胶的微观结构如图所示,



下列说法正确的是

- A. 碘化银胶体粒子能吸附阳离子, 从而使碘化银胶体带正电荷
- B. 用渗析的方法可以除去碘化银胶体中的硝酸钾溶液
- C. 碘化银溶胶中, 胶体粒子的半径为1~100 nm
- D. 向有污染的水中加入胶体净水, 可以杀菌消毒, 是一个化学变化

【答案】B

【详解】A. 碘化银胶粒能吸附阳离子, 则胶粒带正电荷, 但胶体不带电, A错误;

B. 碘化银胶体中的胶粒直径在1-100nm之间不能通过半透膜, 而硝酸钾溶液中的离子能通过半透膜, 即能用渗析的方法除去碘化银胶体中的硝酸钾溶液, B正确;

C. 胶体中分散质粒子直径在1~100 nm, C错误;

D. 胶体具有较强的吸附能力, 可以吸附水体中的悬浮杂质, 但向有污染的水中加入胶体, 不具有杀菌消毒的作用, 是一个物理变化D错误; 故选B。

① 以上内容自由AI生成

QID:29400761

9. 下列关于2 mol SO₃的叙述中, 正确的是

- A. 质量为80 g
- B. 约含有 1.204×10^{23} 个SO₃分子
- C. 含有2 mol S和6 mol O
- D. 摩尔质量为160g·mol⁻¹

【答案】C

【详解】A. SO₃的摩尔质量为80 g/mol, 2 mol的质量应为160 g, A错误;

B. 2 mol SO₃分子数应为 $2 \times 6.022 \times 10^{23} \approx 1.204 \times 10^{24}$, B错误;

C. 每个SO₃含1个S和3个O, 2 mol SO₃含2 mol S和6 mol O, C正确;

D. SO₃的摩尔质量为80 g/mol, 与物质的量无关, D错误;

故选C。

① 以上内容自由AI生成

QID:29895014

10. 下列物质在水中的电离方程式书写正确的是

- A. $\text{CaCl}_2 = \text{Ca}^{2+} + \text{Cl}_2^{-}$ B. $\text{NaHCO}_3 = \text{Na}^+ + \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$
C. $\text{MgSO}_4 = \text{Mg}^{+2} + \text{SO}_4^{2-}$ D. $\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

【答案】D

【详解】A. CaCl_2 在水中完全电离生成 Ca^{2+} 与 Cl^- ，正确电离方程式为 $\text{CaCl}_2 = \text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-$ ，A错误；

B. NaHCO_3 在水中完全电离生成 Na^+ 和 HCO_3^- ，正确电离方程式为 $\text{NaHCO}_3 = \text{Na}^+ + \text{HCO}_3^-$ ，B错误；

C. 镁离子的正确形式为 Mg^{2+} ，正确电离方程式为 $\text{MgSO}_4 = \text{Mg}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ ，C错误；

D. H_2SO_4 为强电解质，完全电离生成 H^+ 和 SO_4^{2-} ，D正确；

故选D。

QID:29875755

11. 下列物质在水中的电离方程式书写正确的是

- A. $\text{NaOH} = \text{Na}^+ + \text{O}^{2-} + \text{H}^+$ B. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 = \text{Fe}^{2+} + 3\text{NO}_3^-$
C. $\text{NaHCO}_3 = \text{Na}^+ + \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$ D. $\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

【答案】D

【详解】A. NaOH 电离成 Na^+ 和 OH^- ，电离方程式为 $\text{NaOH} = \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ ，A错误；

B. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 中的Fe应为+3价，而非+2价，电离方程式为 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 = \text{Fe}^{3+} + 3\text{NO}_3^-$ ，B错误；

C. NaHCO_3 电离成 Na^+ 和碳酸氢根离子，电离方程式为 $\text{NaHCO}_3 = \text{Na}^+ + \text{HCO}_3^-$ ，C错误；

D. H_2SO_4 作为强酸完全电离为 H^+ 和硫酸根离子，D正确；

故选D。

① 以上内容皆由AI生成

QID:29875757

12. 下列反应属于离子反应的是

- A. 加热二氧化锰与浓盐酸制氯气 B. 铜在氧气中燃烧
C. 铁与水蒸气在高温下反应 D. 氢气还原氧化铜

【答案】A

【分析】离子反应需有离子参与或生成，通常在溶液中进行。

【详解】A项中浓盐酸中的 H^+ 和 Cl^- 与固体 MnO_2 在加热条件下反应生成 Cl_2 和 Mn^{2+} （离子形式），符合离子反应定义，离子方程式为

$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- \triangleq \text{Mn}^{2+} + \text{Cl}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 。B、C、D项均为固体与气体在加热或高温条件下反应，无离子参与和生成，不属于离子反应。

故选A。

① 以上内容皆由AI生成

QID:29122350

13. 人体正常的血红蛋白中含有 Fe^{2+} ，误食 NaNO_2 会导致血红蛋白中的 Fe^{2+} 转化为 Fe^{3+} 而中毒，服用维生素C可解毒。下列相关叙述错误的是

- A. 中毒时， NaNO_2 作还原剂
B. 解毒时，维生素C被氧化
C. 维生素C将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+}
D. 氧化性： $\text{NO}_2^- > \text{Fe}^{3+}$

【答案】A

【详解】A. 中毒时， Fe^{2+} 被氧化为 Fe^{3+} ， Fe^{2+} 发生价态升高，作还原剂，说明 NaNO_2 中的 NO_2^- 是氧化剂（被还原），而非还原剂，A错误；

B. 解毒时，维生素C作为还原剂，将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，自身被氧化，B正确；

C. 维生素C的作用是还原 Fe^{3+} 为 Fe^{2+} ，符合解毒机制，C正确；

D. 在中毒反应中， NO_2^- 作为氧化剂，氧化剂的氧化性 > 氧化产物的氧化性，其氧化性强于氧化产物 Fe^{3+} ，D正确；

故答案选A。

⑩ 以上内容皆由AI生成

QID:29007932

14. 黑火药爆炸时发生如下反应： $\text{S} + 2\text{KNO}_3 + 3\text{C} = \text{K}_2\text{S} + \text{N}_2\uparrow + 3\text{CO}_2\uparrow$ ，下列说法错误的是

- A. KNO_3 发生了还原反应
B. CO_2 是氧化产物
C. 2个S参与反应时转移4个电子
D. 还原剂是一种单质

【答案】C

【详解】A. KNO_3 中的N元素化合价从+5降至0，被还原，发生还原反应，A正确；

B. C的化合价由0价变为+4价，化合价升高，被氧化，生成 CO_2 ， CO_2 是氧化产物，B正确；

C. 反应式中1个S原子参与反应，转移12个电子；若2个S原子参与反应，应转移24个电子，C错误；

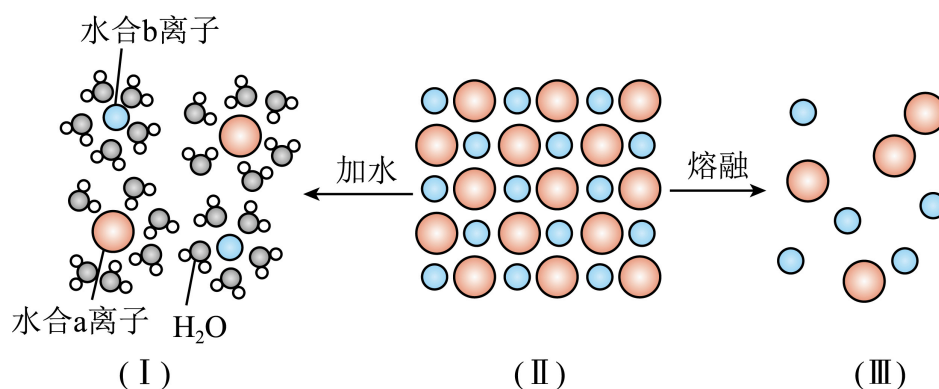
D. 根据电子的得失，可知C是还原剂，因此还原剂是一种单质的说法正确，D正确；

答案选C。

⑩ 以上内容皆由AI生成

QID:29789383

15. 宏观辨识与微观探析相结合是化学特有的认识物质的方法。下图表示固态氯化钠(Ⅱ)、氯化钠水溶液(Ⅰ)、熔融氯化钠(Ⅲ)的微粒状态, 有关叙述正确的是



- A. 图中水合a离子为水合氯离子
- B. NaCl溶液以及熔融NaCl均属于电解质
- C. 固体NaCl溶于水前不能导电是因为其中不含 Na^+ 和 Cl^-
- D. 熔融NaCl的电离过程为 $\text{NaCl} \xrightarrow{\text{通电}} \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

【答案】A

【详解】A. 氯离子的半径大于钠离子, 氯离子带负电荷吸引水中的H, 所以图中水合a离子为水合氯离子, 故A正确;

B. NaCl溶液是混合物, 既不是电解质又不是非电解质; 熔融NaCl属于电解质, 故B错误;

C. 固体NaCl中含有 Na^+ 和 Cl^- , 溶于水前不能导电是因为离子不能自由移动, 故C错误;

D. 电离不需要通电, 熔融NaCl的电离过程为 $\text{NaCl} \xrightarrow{\text{熔化}} \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$, 故D错误;

选A。

QID:28771837

16. 已知二氧化碳只能与碱反应生成盐和水，这些氧化物为酸性氧化物；氧化铜、氧化铁等都只能与酸反应生成盐和水，这些氧化物为碱性氧化物；而氧化铝既能与酸反应又能与碱反应生成盐和水，因此氧化铝为两性氧化物。

(1)现有①七氧化二锰、②二氧化硅、③氧化钠、④氧化钙、⑤氧化锌5种氧化物，其中七氧化二锰、二氧化硅、氧化锌可与碱反应生成盐和水；氧化钠、氧化钙、氧化锌可与酸反应生成盐和水。这5种氧化物中属于酸性氧化物的是_____(填序号，下同)；属于碱性氧化物的是_____；属于两性氧化物的是_____。

(2)请写出下列反应的化学方程式：

①二氧化硫和氧化钙：_____；

②二氧化硫和过量氢氧化钠溶液：_____；

③氧化钠和二氧化碳：_____；

(3)下列说法正确的是_____(填字母)。

A. 金属氧化物都是碱性氧化物

B. 非金属氧化物都是酸性氧化物

C. 碱性氧化物都是金属氧化物

D. 酸性氧化物都是非金属氧化物

【答案】(1) ①② ③④ ⑤

(2) $\text{SO}_2 + \text{CaO} = \text{CaSO}_3$ $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ $\text{Na}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{Na}_2\text{CO}_3$

(3)C

【详解】(1) 能与酸反应只生成盐和水的氧化物为碱性氧化物；能与碱反应只生成盐和水的氧化物为酸性氧化物；既能与酸又能与碱反应生成盐和水的氧化物为两性氧化物。①七氧化二锰属于酸性氧化物；②二氧化硅属于酸性氧化物；③氧化钠属于碱性氧化物；④氧化钙属于碱性氧化物；⑤氧化锌属于两性氧化物；故属于酸性氧化物的是①②；属于碱性氧化物的是③④；属于两性氧化物的是⑤；

(2) SO_2 、 CO_2 为酸性氧化物， Na_2O 为碱性氧化物，故反应的化学方程式如下：

①二氧化硫和氧化钙 $\text{SO}_2 + \text{CaO} = \text{CaSO}_3$ ；

②二氧化硫和过量氢氧化钠溶液 $\text{SO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ；

③氧化钠和二氧化碳 $\text{Na}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{Na}_2\text{CO}_3$ ；

(3) A. 金属氧化物不都是碱性氧化物，如七氧化二锰属于酸性氧化物，A错误；

B. 非金属氧化物不都是酸性氧化物，如NO是不成盐氧化物，B错误；

C. 碱性氧化物都是金属氧化物，C正确；

D. 酸性氧化物不都是非金属氧化物，如七氧化二锰是金属氧化物，属于酸性氧化物，D错误。

故选C。

QID:26207960

17. 按要求完成下列化学用语

(1)食醋(主要成分: CH_3COOH)与鸡蛋壳(主要成分: 碳酸钙)反应的离子方程式:

_____。

(2)稀盐酸处理铁锈(主要成分: 三氧化二铁)离子反应方程式: _____。

(3)熔融态硫酸氢钾的电离方程式: _____。

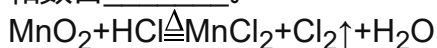
(4)碳酸氢钙溶液与少量氢氧化钠溶液反应的离子方程式: _____。

(5)足量碳酸氢钠溶液与澄清石灰水溶液反应的离子方程式: _____。

(6) NH_4HSO_4 溶液与少量氢氧化钾溶液反应的离子方程式: _____。

(7)请依据离子方程式: $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ 写出任意一个正确的相应化学方程式: _____。

(8)请配平后用线桥法(单线桥、双线桥任选一种表示即可)标出下面反应的电子转移的方向和数目_____。



【答案】(1) $\text{CaCO}_3 + 2\text{CH}_3\text{COOH} = \text{Ca}^{2+} + 2\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

(2) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 6\text{H}_2\text{O}$

(3) $\text{KHSO}_4 = \text{K}^+ + \text{HSO}_4^-$

(4) $\text{HCO}_3^- + \text{OH}^- + \text{Ca}^{2+} = \text{H}_2\text{O} + \text{CaCO}_3 \downarrow$

(5) $2\text{HCO}_3^- + 2\text{OH}^- + \text{Ca}^{2+} = \text{H}_2\text{O} + \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{CO}_3^{2-}$

(6) $\text{OH}^- + \text{H}^+ = \text{H}_2\text{O}$

(7) $\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

(8)
$$\begin{array}{c} \xrightarrow{2e^-} \\ \text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2 \uparrow \end{array}$$

【详解】(1) 碳酸钙不溶于水不能拆, 醋酸为弱酸, 不能拆, 反应为: $\text{CaCO}_3 + 2\text{CH}_3\text{COOH} = \text{Ca}^{2+} + 2\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$;

(2) 稀盐酸处理铁锈(主要成分: 三氧化二铁), 反应生成氯化铁和水, 离子反应方程式: $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 6\text{H}_2\text{O}$;

(3) 熔融态硫酸氢钾完全电离出钾离子和硫酸氢根离子, 电离方程式: $\text{KHSO}_4 = \text{K}^+ + \text{HSO}_4^-$;

(4) 少量的物质完全反应, 按照少量物质电离出离子的物质的量之比进行反应, 碳酸氢钙溶液与少量氢氧化钠溶液反应生成碳酸钙沉淀和碳酸氢钠, 离子方程式: $\text{HCO}_3^- + \text{OH}^- + \text{Ca}^{2+} = \text{H}_2\text{O} + \text{CaCO}_3 \downarrow$;

(5) 足量碳酸氢钠溶液与澄清石灰水溶液反应, 生成碳酸钙沉淀和碳酸钠, 离子方程式: $2\text{HCO}_3^- + 2\text{OH}^- + \text{Ca}^{2+} = \text{H}_2\text{O} + \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{CO}_3^{2-}$;

(6) NH_4HSO_4 溶液与少量氢氧化钾溶液反应为 NH_4HSO_4 电离出的氢离子和氢氧根离子生成水: $\text{OH}^- + \text{H}^+ = \text{H}_2\text{O}$;

(7) 离子方程式: $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$, 可以为强酸和强碱的反应, 故可以为: $\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$;

(8)

反应中锰化合价由+4变为+2、氯化合价由-1升高为0, 结合电子守恒, 反应为: $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2 \uparrow$, 反应中锰得到2个电子、氯失去2个电子, 单线桥表示为
$$\begin{array}{c} \xrightarrow{2e^-} \\ \text{MnO}_2 + 4\text{HCl}(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2 \uparrow \end{array}$$

QID:24817542

18. 人体胃液中含有胃酸(0.2%~0.4%的盐酸),起杀菌、帮助消化等作用,但胃酸过多时就会出现“咯酸水”、“烧心”、“胃部隐隐作痛”等症状。目前市场上的抗酸药主要有①吸收性抗酸药,如 NaHCO_3 等。②非吸收性抗酸药,如 CaCO_3 、 MgO 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 等。

(1)上述所举抗酸药中有_____个是电解质,抗酸药 NaHCO_3 属于_____(填“酸”、“碱”、“盐”)。

(2)写出 CaCO_3 在熔融状态下的电离方程式:_____。

(3) CaCO_3 作抗酸药时发生反应的离子方程式为_____。

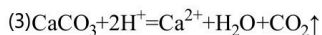
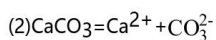
(4)_____(填“可以”或“不可以”)服用 NaOH 来治疗胃酸过多。

(5) Mg 单质生成 MgO 需要加入_____(填“氧化剂”或“还原剂”)才能实现,氧化还原反应的本质是_____(填标号)。

A. 分子中原子的重新组合 B. 氧原子的得失

C. 电子的得失和偏移 D. 化合价的升降

【答案】 (1) 4 盐



(4) 不可以

(5) 氧化剂 C

【详解】 (1) 溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,碳酸氢钠、碳酸钙、氧化镁和氢氧化铝均是电解质,则上述所举抗酸药中有4个是电解质;碳酸氢钠属于盐;

(2) CaCO_3 是盐,在熔融状态下的电离方程式: $\text{CaCO}_3 = \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}$;

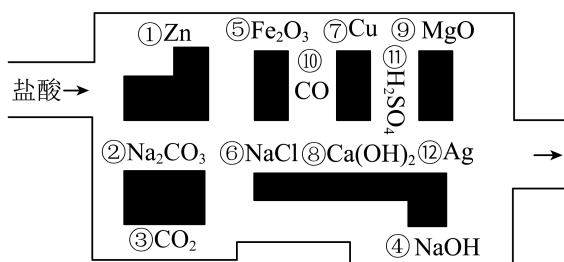
(3) CaCO_3 作抗酸药时与氢离子反应,则发生反应的离子方程式为 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ = \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$;

(4) NaOH 是强碱,碱性过强,具有腐蚀性,因此不可以服用 NaOH 来治疗胃酸过多;

(5) Mg 转化为 MgO , Mg 元素化合价升高,表现还原性,需要加入氧化剂才能实现,氧化还原反应的本质是电子的得失和偏移。

QID:29636473

19. “探险队员”——盐酸，不小心走进了化学迷宫，不知怎样走出来，因为迷宫有许多“吃人的野兽”(即能与盐酸反应的物质)，盐酸必须避开它们，否则就无法通过。



(1)请你帮助盐酸“走出”迷宫_____ (填序号)。

(2)在能“吃掉”盐酸的化学反应中，属于置换反应的是_____ (用离子方程式表示)；

“吃掉”盐酸后得到黄色溶液的是_____ (填序号)，写出该反应的离子方程式

_____。

(3)如果将盐酸换成氧气，它能沿着盐酸“走过”的路线“走出”这个迷宫吗？_____ (填能或不能)。为什么？_____。

【答案】(1)③→⑥→⑩→⑦→⑪→⑫

(2) $\text{Zn} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\uparrow$ ⑤ $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$

(3) 不能 因为氧气遇到CO、Cu、Ag都会被“吃掉”

【详解】(1) 由图示的物质对相关的与盐酸不能反应的物质作出判断即可，由于盐酸不能和二氧化碳、氯化钠、一氧化碳、铜、硫酸、银反应，故路线为：③→⑥→⑩→⑦→⑪→⑫；

(2) 置换反应是一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应，在能“吃掉”盐酸的化学反应中，属于置换反应的是 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\uparrow$ ；“吃掉”盐酸后得到黄色溶液（黄色溶液含有的是 Fe^{3+} ）的是 Fe_2O_3 ；反应的离子方程式为 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$ ，故答案为 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ = \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\uparrow$ ；⑤； $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$ 。

(3) 如果将盐酸换成氧气，CO、Cu、Ag都会与氧气反应，从而被“吃掉”，因此不能沿着盐酸走出的路线“走出”这个迷宫；故答案为不能；因为氧气遇到CO、Cu、Ag都会被“吃掉”。